입 사 지 원 서

지원부문	정보보안	희망연봉	2600~3100 만원

1. 인적사항

성명	(한글)이혜원 /(영문)Lee Hye Won	생년월일	2003.10.29
E-MAIL	wonq1029@gmail.com	전화번호	010-8672-1958
주소	대구광역시 동구		

2. 학력 및 교육사항

기간	학교	학과(학점)	졸업구분
2022.03~2026.02	대구대학교	컴퓨터소프트웨어(3.5/4.5)	졸업
2019.02~2021.12	거제고등학교	인문계	졸업

교육사항				
	교육기간(총)	25.07~26.01(총 910 시간)	**프로젝트명**	프로젝트기반보안전문가양성과정
	교육내용			
	1. 네트워크 : CISCO 패킷 트레이서, GNS3 로 라우터 및 방화벽, pfsense 등을 연결하여 패킷, 프로토콜 연결상태를 확인하며 토폴로지 작성 2. 리눅스 : 우분투, 로키 리눅스 등을 사용하여 방화벽 구축, IDS/IPS 등을 구현하여 방어하고 탐지하며 로그 확인. 웹서버를 구축하여 WAF 커스텀 룰을 작성해보고, ModSecurity 를 통하여 탐지 및 차단까지 해보면서 로그 확인. 주통기를 활용하여 쉘스크립트를 짜보고 직접 적용까지해보는 활동을 함. pfsense 로 OpenVPN 원격접속을 활용하여 사설 IP 까지 부여하는 활동을 함. Domain Name Server 구축하여 웹서버를 도메인으로 들어갈 수 있도록 해보고, php 를 이용하여 웹서버로 DB 테이블을 확인할 수 있도록 구축해봄. 3. 보안 관제 : zabbix, ossec, wazuh, goaccess, graylog 등을 구축하여 보안 로그 분석까지 확인해봄. 실시간 트래픽 감지, 데이터베이스 로그 분석 활동해봄. LogAnalyzer 로 연결된 다른 머신의 활동까지 확인함. 4. 자원 공유 : Samba, NFS 공유를 통해 원격 자원 공유 활동함. 5. 모의 해킹 : Vulnhub 에 올라와 있는 CTF 머신들을 풀어봄. Wargame 사이트로 Juice shop 이나 root-me, 써니나타스, 나타스, bandit, bee-box 등을 풀어봄. 실제 팀프로젝트를 통해 CTF 를 제작하여 다른 팀들과 서로의 CTF 를 풀어보는 CTF 대회, Wargame 대회 를 개최하여 참여함. 6. 종합 모의해킹 팀프로젝트 : 실제 모의해킹을 해보기 위해 팀으로 직접 취약한 웹페이지 및 모바일 앱을 제작하여 방화벽과 IDS/IPS, SIEM 으로 시스템 구성도를 작성함. 그 다음 실제 DDoS 나 시스템 취약점을 통한 해킹 시도 등을 해보며 보안 관제에 쌓이는 로그까지 분석해보고 보고서로 작성 후 발표까지 완료함.			

3. 자격증

자격/면허명	취득일	발행처
리눅스 마스터 2 급	2026.01.02	한국정보통신진흥협회
정보처리기사(필기)	2025.08.17	한국산업인력공단

4. 포트폴리오 주소

깃허브	kk-wonq.github.io

자 기 소 개 서

1)지원동기

대학교에서 컴퓨터소프트웨어개발을 전공하며 개발 지식을 쌓는 과정에서, 단순히 코드를 작성하는 것을 넘어 시스템이 어떤 구조로 작동하고 서로 어떻게 연결되는지 이해하는 일에 자연스럽게 흥미를 느끼게 되었습니다. 이후 진로를 구체화하는 과정에서 정보보안 분야에 관심을 갖게 되면서 실전역량으로 이어질 수 있도록 정보보안 관련 직업훈련 과정을 수강하며 그 관심을 확신으로 바꿀 수 있었습니다.

훈련 과정 중 네트워크 보안 환경을 직접 구성하고, 리눅스 기반 시스템에서 명령어를 활용해 네트워크 흐름과 보안 설정을 확인하는 경험을 하며 시스템과 네트워크를 직접 다루는 업무가 제 적성과 잘 맞는다는 점을 깨달았습니다. 특히 네트워크 보안의 기반이 되는 리눅스 환경과 네트워크 체계를 이해하며, 문제 발생 시 네트워크 구간과 시스템 로그를 기준으로 원인을 추적하고 가설을 세워 검증하는 방식으로 접근하는 것이 제 성향과 잘 맞다는 것을 체감했습니다. 특히 리눅스 환경에서의 권한 관리와 네트워크 구조 이해가 보안의 출발점이라는 점을 실습을 통해 명확하게 인식하게 되면서 실무에 대한 자신감을 키울 수 있었습니다.

이러한 경험을 통해 보안은 단순한 기술이 아니라, 시스템의 안정성과 신뢰를 지키는 핵심 역할이라는 점을 체감하게 되었습니다. 이제는 이론적 이해를 넘어, 실제 실무 환경에서 로그 분석과 위협 탐지 역량을 지속적으로 강화하며 조직의 보안 수준을 높이는 정보보안전문가로 성장하고자 지원하게 되었습니다

2)성장과정

저는 본래 앞에서 팀을 이끄는 역할보다는, 맡은 일을 묵묵히 수행하며 책임을 다하는 성향이었습니다. 그러나 대학교 첫 팀 프로젝트였던 '환경 보호' 캠페인 프로젝트에서 우연히 팀장을 맡게 되며 제 안의 새로운 가능성을 발견하게 되었습니다. 캠페인을 위해 피켓 제작 방향과 활동 방식, 대중에게 효과적으로 메시지를 전달하는 방법을 팀원들과 함께 고민하며, 다양한 의견을 조율해 하나의 목표로 모아가는 과정에서 협업의 의미와 성취감을 경험했습니다.

이후 정보보안 직업훈련 과정에서도 팀장을 맡아, 팀워크를 기반으로 한 리더십을 발휘하고자 노력하면서 성과 중심도 중요하지만 팀전체의 능력향상도 중요하다는 것을 경험할 수 있었습니다.. 특히 CTF 제작 팀 프로젝트에서 다른 팀의 문제를 분석하던 중, 저는 웹페이지 소스코드에서 주석 처리된 경로를 발견했고, 다른 팀원은 네트워크 탭에서 반복적으로 실패하는 API 요청을 찾아냈습니다. 저는 이 두 단서를 종합해 주석 처리된 경로가 숨겨진 엔드포인트일 가능성을 가설로 세웠고, 이를 바탕으로 파라미터 검증이 미흡한 SQL 인젝션 취약점을 찾아내 문제를 해결할 수 있었습니다.

이 경험을 통해 보안 문제 해결은 개인의 역량만으로 완성되는 것이 아니라, 서로의 관점을 연결하고 정보를 공유할 때 더 큰 성과로 이어진다는 것을 배웠습니다. 이러한 성장 과정은 조직 내에서도 원활한 소통과 협업을 통해 시너지를 만들어내는 정보보안 인재로 성장하는 데 중요한 기반이 될 것이라 생각합니다

3)성격의 장단점

저의 가장 큰 강점은 어떤 일이든 끝까지 책임지고 완성도를 높이려는 꼼꼼함입니다. '네트워크 침입 탐지 시스템 구축' 팀 프로젝트에서 Snort 를 활용해 특정 패턴의 패킷을 탐지하는 규칙을 설정하였으나, 테스트 과정에서 일부 패킷이 간헐적으로 유실되는 문제가 발생했습니다. 팀원들은 큰 문제로 인식하지 않았지만, 저는 실제 보안 환경에서는 작은

누락도 위협으로 이어질 수 있다고 판단해 원인 분석을 진행했습니다.

가상 환경 설정, 방화벽 정책, Snort 규칙을 단계별로 점검한 결과, 특정 프로토콜 옵션의 미세한 설정 오류가 원인임을 발견했고 이를 수정함으로써 탐지 정확도를 개선할 수 있었습니다. 그 결과 시스템은 100% 탐지율을 기록하며 프로젝트를 성공적으로 마무리할 수 있었고, 이 경험을 통해 보안 업무에서 꼼꼼함과 책임감이 얼마나 중요한지 다시 한 번 체감했습니다.

반면, 이러한 성향이 때로는 하나의 문제에 지나치게 몰두하게 만들어 전체적인 흐름을 놓치는 단점으로 이어지기도 했습니다. 실제로 실습 과제를 수행하던 중 사소한 설정 오류에 집착하다 다음 진도를 따라가지 못했던 경험이 있습니다. 이후 이러한 단점을 보완하기 위해 '타임박싱(Time-boxing)' 기법을 적용해 문제의 중요도를 판단하고, 해결 시간에 명확한 기준을 두기 시작했습니다. 예를 들어 최대 30 분까지만 집중한 뒤, 해결되지 않을 경우 진행 상황을 정리해 기록하고 다음 단계로 넘어가는 방식입니다.

이를 통해 꼼꼼함이라는 강점은 유지하면서도, 제한된 시간 안에서 효율적으로 업무를 수행하는 균형 잡힌 태도를 갖추게 되었습니다.

4)입사 후 포부

보안을 단순한 시스템 관리가 아닌, 조직의 신뢰와 서비스 안정성을 지키는 핵심 업무로 인식하며 실무형 정보보안 전문가로 성장하고자 합니다.

입사 초기에는 회사의 보안 시스템 구조와 네트워크 환경을 빠르게 이해하고, 보안 장비 운영과 로그 분석 등 기본 업무를 정확하고 성실하게 수행하겠습니다. 또한 사내 보안 정책과 침해 대응 절차를 적극적으로 학습하여, 보안 이슈 발생 시 신속하고 체계적으로 대응할 수 있는 실무 적응력을 갖추겠습니다.
중기적으로는 Suricata 와 SIEM 등 보안 솔루션을 활용한 침입 탐지와 이상 트래픽 분석 역량을 강화하고, 실제 공격 사례와 로그 데이터를 분석하여 내부 보안 취약점을 선제적으로 파악하겠습니다. 이를 바탕으로 실질적인 개선 방안을 제시할 수 있는 보안 인재로 성장하겠습니다.
장기적으로는 축적된 실무 경험을 토대로 보안 정책 수립과 시스템 개선에 참여하며, 회사의 보안 체계를 한 단계 더 고도화하는 데 기여하고자 합니다. 꾸준한 학습과 책임감 있는 자세로, 조직이 신뢰할 수 있는 정보보안 전문가로 자리매김하겠습니다.

5) 직무관련 경험

직업훈련 과정에서 Linux, Burp Suite, IDS/IPS, 방화벽 등 보안 핵심 기술을 기반으로 다양한 보안 실습과 팀 프로젝트를 수행하며 실무에 필요한 기초 역량을 쌓았습니다. IDS 와 IPS 를 활용한 침입 탐지 실습, Log Analyzer 를 통한 로그 분석, 웹서버 구축 및 모의해킹 훈련을 경험하며 보안 환경 전반에 대한 이해를 넓힐 수 있었습니다.

특히 GNS3 를 활용해 네트워크 토폴로지를 설계하고, 다양한 보안 룰을 적용하는 팀 프로젝트를 진행한 경험이 인상 깊었습니다. 첫 번째 프로젝트에서는 팀원 간 진행 상황 공유가 원활하지 않아 작업 중복과 방향성 혼선이 발생하는 어려움이 있었습니다. 이에 우선 빠르게 결과물을 도출한 뒤, 부족한 부분을 중심으로 토론하며 수정·보완하는 방식으로 완성도를 높였습니다.

이후 프로젝트에서는 사전 계획 수립과 역할 분담, 지속적인 의견 교환을 통해 문제를 예방하고, 보다 효율적이고 안정적인 결과를 도출할 수 있었습니다. 이러한 경험을 통해 보안 직무에 요구되는 기술 이해도뿐 아니라, 문제 해결력과 협업의 중요성을 체감했습니다.

이와 같은 실무 중심의 경험을 바탕으로 입사 후에도 보안 환경과 업무 흐름을 빠르게 이해하고, 꼼꼼함과 책임감을 바탕으로 조직의 보안 수준 향상에 기여하는 정보보안 전문가로 성장해 나가겠습니다.

프로젝트 소개서

	항목	주요내용
수행프로젝트	프로젝트 명	가상 전자상거래 서비스 '장보고마켓' 웹/모바일 모의해킹 및 대응 분석
	수행기간	2025.11.24-2025.01.05
	목표	웹, 모바일 서비스 대상 주요 보안 취약점을 식별하고, 실제 공격 시나리오 기반 취약점을 검증함. 대응 조치 적용 후 공격 차단 여부 확인 과 로그 및 경보를 통한 보안관제 동작 검증함.
	내용	실무 운영 환경과 동일한 고가용성 전자상거래 서비스(Web/App)를 구축하여, 공격자(Red Team)와 방어자(Blue Team)의 시각을 아우르는 입체적인 모의해킹 프로젝트를 수행했습니다. 본 프로젝트의 핵심 목표는 단순한 취약점 제거를 넘어, 공격발생 시 시스템에 오는 로그들로 위협적인 활동들을 데이터로 시각화하여 능동적인 대응 체계를 수립하는 것이었습니다. 이를 위해 **심층 방어(Defense in Depth) 전략**을 기반으로 인프라를 설계했습니다. 네트워크 경계에는 **PfSense** 와 Suricata(IDS/IPS)를 배치하여 내부망(Private Network)을 격리하고 비정상 트래픽을 1 차 소거했으며, 애플리케이션 앞단에는 ModSecurity(WAF)를 적용하여 SQL Injection, XSS 등 OWASP Top 10 공격을 정밀 차단하는 이중 방어막을 형성했습니다. 나아가 파편화된 보안 로그를 하나의 인텔리전스로 통합하는 **관제 데이터 파이프라인**을 완성했습니다. 서버, 방화벽, WAF, 모바일 앱에서 발생하는 이기종 로그를 **rSyslog** 로 중앙 집중화한 후, 성격에 따라 Wazuh(위협 탐지), ELK(앱 사용성 분석), Splunk(웹 공격 시각화)로 분산 처리하여 실시간 모니터링 환경을 구축했습니다. 직접 취약점이 있는 모바일 애플리케이션과 백엔드를 공유하는 웹페이지를 만들어 직접 모바일앱, 웹페이지에 공격하고 로그를 확인하며 전체적인 공격 및 탐지 시뮬레이션을 실습해보며 결과를 확인하였습니다. 이를 통해 고위험 취약점을 완벽히 조치함은 물론, 공격 시도 시 탐지-분석-대응에 이르는 소요 시간(MTTR)을 단축하고 데이터 기반의 보안 의사결정 프로세스를 입증했습니다.
	설계/프로세스	웹서버 frontend&backend : React,Tailwind CSS 기반의 웹 프론트 엔드와 Node.js 백엔드, MariaDB 로 구성된 3-Tier 아키텍처를 구축했습니다. Mobile : Android Studio 를 활용하여 웹과 연동되는 하이브리드 모바일 앱 환경을 구성했습니다. 보안관제 : 방어계층으로 pfsense 와 suricata 를 구축하여 웹서버를 pfsense 내부망으로 옮기고 악성트래픽을 1 차로 필터링 하고 WAF 를 배치하여 트래픽을 검사하여 차단합니다.

		관제계층으로 rSyslog 로 이벤트 로그들을 수집하여 Wazuh 로 전달하여, 서버 및 모바일 앱 로그를 중앙 집중화하여 시스템 이상징후를 통합 모니터링 합니다. 수행 프로세스: Burpsuite, SQLMAP 등을 사용하여 공격수행. WAF 룰 셋으로 대응하고 검증합니다.
	담당 역할	팀장 및 PM 수행을 위해 전체 프로젝트 일정관리 및 마지막 프로젝트 발표를 도맡았습니다. 또한 해당 프로젝트 내에서는 취약점이 있는 웹서버, 모바일을 개발을 담당하였습니다. 웹페이지 디자인은 피그마로 프론트앤드는 TypeScript 와 리액트를 사용하여 제작하고, 백엔드는 Node.js 와 데이터베이스 MariaDB 로 구축하여 제작하였습니다. Node.js 에 SQLinjection 등의 취약점을 구현하거나, 프론트엔드에 취약한 정보를 노출시키는 등의 취약점 또한 구현하여 실습을 진행하였습니다. 모바일 애플리케이션은 Android Studio 를 활용하여 자바와 코틀린으로 프론트 앤드와 백엔드를 작성하고, ELK 에 공격시도 및 로그인 로그 등을 보내는 식으로 구성하였습니다. 모바일 앱에는 결제금액 변조 등의 취약점을 구현하여 공격 시도 로그 또한 ELK 로 적재되도록 구성하고 실습하였습니다. 또한 웹/모바일 취약점들을 직접 구현하고 정밀 분석하여 공격하고 보고서로 정리하여, 대응방안을 구축하였습니다. WAF 룰을 작성하여 취약점 공격 시 대응할 수 있도록 방어체계를 구축하였습니다. WAF 룰은 여러 조건을 연결하여 의심되는 패킷은 모조리 검사하고 조건들에 충족될 때만 들어올 수 있도록 구성하였습니다. 예를 들어 SQLinjection 으로 의심되는 패킷이 들어오면 헤더부터 인젝션으로 의심되는 특수문자는 없는지, 명령어는 없는지 등을 검사하는 식으로 룰을 작성하였습니다. 또한 공격시도가 들어올 경우 적재되는 WAF 로그를 보다 효율적으로 관리하기 위해 Splunk 관제 도구를 연동하여 공격별 탐지 대시보드를 구축하고 실시간 위협 모니터링을 수행하였습니다. Splunk 는 WAF 탐지 로그를 보다 쉽게 볼 수 있도록 도와주는 도구로서 구축하였습니다.
	느낀점/성장점	공격의 원리를 알아야 완벽한 방어가 가능하다는 것을 체득했습니다. 직접 취약점을 찾아내고 코드를 수정하며 방어하는 과정을 통해, 개발 단계의 보안(Security by Design)이 얼마나 중요한지 깨달았습니다. 모바일 앱과 웹페이지를 직접 만들어보면서 보안적인 부분을 얼마나 신경써야 하는지도 알 수 있었습니다. 특히 웹페이지를 만들 때 OWASP 에 있는 취약점 말고도 많은 취약점들을 신경써야 하고, 어떤식으로 막을지 고민해보면서 보안 디자인 경험을 쌓을 수 있는 경험을 할 수 있었습니다. 이번 경험으로 모바일 앱에도 외부 백엔드를 연결하고, 처음으로 보안로그 시스템과 연결해보면서 모바일앱의 보안 방식까지 배워볼 수 있었습니다. 또한, Splunk 를 활용해 공격시도를 좀 더 확실히 시각화하면서 데이터 기반의 의사결정 역량을 기를 수 있었으며, 이를 통해 실무형 보안 전문가로서의 자신감을 얻었습니다. 전체적인 프로젝트를 실습해보면서 다른 팀원분들의 시스템과 연동하여 공격시도를 하고 로그를 보내면서 전체적인 보안작업에 대해 이해해볼 수 있었습니다. 이번 프로젝트로 실전 보안작업을 어렴풋이 실습해볼 수 있어 뜻깊은 경험이였습니다. 이 경험으로 보안 솔루션, 작업 등에 대한 전문적인 지식을 배워볼 수 있었습니다